Quick CEBD - Octobre 2024

Durée : 1 Heure / Document autorisé : une feuille A4, recto-verso manuscrite

Position du problème : les compétitions sportives

Une entreprise spécialisée dans l'organisation de compétitions sportives internationales souhaite créer un système d'information destiné à la gestion d'une compétition comme les jeux olympiques d'hiver.
Le **modèle relationnel** est donné ci-dessous :

LesDisciplines (nomDi)
/ <n> ∈ LesDisciplines ⟺ la discipline a un nom n */*
LesEpreuves (numEp, nomEp, formeEp, categorieEp, nbSportifsEp, dateEp, nomDi)
/ <no, n, f, c, nb, da, di> ∈ LesEpreuves ⟺ no est le numéro d'épreuve du nom n, forme f (individuelle, par equipe ou par couple), catégorie c (féminin, masculin ou mixte), un nombre de sportifs nb et une date d. L'épreuve fait partie de la discipline di */*
LesSportifs (numSp, nomSp, prenomSp, pays, categorieSp, dateNaisSp)
/ <no, n, p, pa, c, d> ∈ LesSportifs ⟺ no est le numéro de sportif, avec un nom n, un prénom p, un pays pa une date de naissaince d et une catégorie c (feminin ou masculin) */*
LesEquipiers (numSp, numEq)
/ <nS, nE> ∈ LesEquipiers ⟺ le sportif de numéro nS fait partie de l'équipe nE */*
LesInscriptions (numIn, numEp)
/ <i, e> ∈ LesInscriptions ⟺ le participant i s'inscrit à l'épreuve e */*
LesResultats (numEp, gold, silver, bronze)
/ <e, o, a, b> ∈ LesResultats ⟺ le participants o, a et b ont remporté les médailles d'or, argent et bronze respectivement à l'épreuve e */*
Les contraintes de domaine :

domain(numEq) = [1000, 1500] domain(numSp) = [1, 100]
domaine (dateNaisSp) = date(dateEp) = Date */* par ex. 24/11/2020 */*
domaine (formeEp) = {'individuelle', 'par equipe', 'par couple'}
domaine (categorieEp) = {'feminin', 'masculin', 'mixte'} ; domaine (categorieSp) = {'feminin', 'masculin'}
domaine (nomDi) = domaine (nomEp) = domaine (nomSp) = domaine (prenomSp) = domaine (pays) = chaînes de car.
le reste des attributs sont des entiers positifs

Contraintes d'intégrité référencielle :

LesEpreuves[nomDi] ⊆ LesDisciplines[nomDi], LesEquipiers[nomSp] ⊆ LesSportifs[nomSp],
LesInscriptions[numEp] = LesEpreuves[numEp], LesInscriptions[numIn] ⊆ LesSportifs[numSp] ∪ LesEquipiers[numEq],
LesResultats[gold, numEp] ⊆ LesInscriptions[numIn, numEp], LesResultats[silver, numEp] ⊆ LesInscriptions[numIn, numEp]
LesResultats[bronze, numEp] ⊆ LesInscriptions[numIn, numEp], LesSportifs[numSp] ∩ LesEquipiers[numEq] = ∅

Autres contraintes d'integrité :

- nomDi not null dans la relation LesEpreuves
- Au moins deux sportifs par équipe et au moins trois inscriptions par épreuve.
- Il n'y a pas d'ex-aequo et toutes les médailles sont attribuées.
- Un participant ne peut gagner qu'une médaille pour une épreuve donnée.
- Si une médaille est attribuée alors, nécessairement, la médaille de rang supérieur est attribuée.
- Un sportif participant à une épreuve individuelle ne peut s'inscrire qu'à celle de sa catégorie (masculin ou féminin).
- Tous les sportifs d'une même équipe représentent le même pays.
- Une épreuve individuelle n'admet que des sportifs.
- Une épreuve par équipe n'admet que des équipes.

1 Contraintes

Question 1 (5 points) :
Comment peut-on contrôler au niveau de l'implémentation de la base de données les contraintes suivantes ? **Fournir le code SQL avec la syntaxe SQlite** permettant de coder les contraintes (pas besoin du CREATE TABLE avec tous les attributs). Donner un nom aux contraintes et specifiez le type de contrainte.

1. domain(numEq) = [1000, 1500] et domain(numSp) = [1, 100]
2. LesResultats[gold, numEp] ⊆ LesInscriptions[numIn, numEp]
3. Un sportif participant à une épreuve individuelle ne peut s'inscrire qu'à celle de sa catégorie (masculin ou féminin). Utilisez un trigger en remplissant `evenement`, `requete` et `message`.

```
CREATE TRIGGER InscriptionsCatIndiv
        <evenement>
        WHEN EXISTS(<requete>)
        BEGIN
                SELECT RAISE(ABORT, <message>);
        END;
```

2 Expression de requêtes et vues

Question 2 (10 points) :
Exprimer dans l'**algèbre relationnelle**, lorsque c'est possible, et en **SQL** les requêtes ci-dessous.

1. Donner le nom, prénom des sportifs français qui sont inscrits à une épreuve.
2. Une vue **LesEquipes** (numEq, nbEquipiersEq). *nbEquipiersEq* correspond au nombre de sportifs d'une équipe.
3. Donner les noms des equipes qui ont gagné une médaille d'or. Pour chaque équipe, donner le numéro, nom et prenom de chaque membre.
4. Donner les pays qui participent (inscription) à toutes les épreuves. **Piste** : un pays peut être représenté dans une épreuve via une équipe ou de manière individuelle via un sportif.

3 Compréhension de requêtes

Soient R(A, B) et S(A, C) deux relations dont les valeurs sont données dans les tables suivantes :

R

A	B
2	
9	12
7	12

S

A	C
7	b
2	d
7	f

On a de plus la contrainte d'intégrité référentielle : S[A] ⊆ R[A] (option ON DELETE CASCADE).

Question 3 (5 points) :
Pour chaque expression SQL donnée ci-dessous, indiquer si elle est correcte ou non ; si oui, donner sous forme tabulaire le schéma et la valeur de la relation qu'elle décrit, sinon indiquer l'erreur.

1. ```
   SELECT AVG(B) AS avgB
   FROM R;
   ```

2. ```
   SELECT A, C
   FROM R LEFT JOIN S USING (A)
   WHERE B IS NOT NULL;
   ```

3. ```
   DELETE FROM R WHERE A=7;
   ```

4. ```
   SELECT C, MIN(A)
   FROM S
   GROUP BY A;
   ```